

Лабораторийн ажил №1 Ping команд

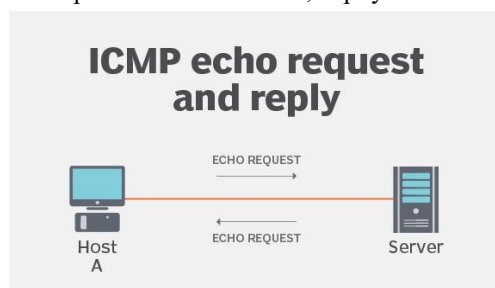
МТЭС, ЭХИТ, Хөтөлбөр
А.НЭР, SISI ID

Ажлын зорилго

Энэ лабораторийн ажлаар ping командын талаар судална.

Үндсэн ойлголт

ping команд нь IP сүлжээ дээр хост хооронд холболтыг шалгах, мөн сүлжээнд илгээгч төхөөрөмжөөс хүлээн авагч төхөөрөмж хооронд мессэж дамжуулах үеийн Round-trip time (RTT) -ийг хэмжихэд ашигладаг. ping команд нь Internet Control Message Protocol (ICMP) протоколыг ашиглах бөгөөд хүлээн авагч төхөөрөмж рүү ICMP echo request пакетыг илгээж, хариу ICMP echo reply пакетыг хүлээн авна.



Зураг 1 ICMP echo request, reply мессэж

ping командын үр дүнд хоёр хостын хоорондын пакетын алдагдал, хамгийн бага, их RTT болон дундаж RTT, алдаа зэргийг тодорхойлно.

Туршилт

#ping [option] target_name

Ping командын ашиг дараах options-уудыг туршиж үзэв.

Хүснэгт 1 ping командын options

Options	Тайлбар	Жишээ
-t	Тухайн нэг хост руу тасралтгүй ICMP echo request пакет илгээж, хариу авна. Control+C командаар хүсэлтийг зогсооно.	ping -t 192.168.1.1

```
C:\Users\ > ping -t 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=110ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=173ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 8, Received = 8, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 173ms, Average = 42ms
Control-C
^C
```

Зураг 2 -t option-ийн туршилтын үр дүн

Лабораторийн тайлан `ping -t 192.168.1.1` командыг ашиглан гэрийн WiFi рүтэр төхөөрөмжийн дотоод хаяг руу ICMP пакет илгээсэн үр дүнг харуулж байна. Туршилтын үр дүнгээс дундаж RTT нь 6ms байгаа бөгөөд пакетын алдагдалгүй байна.

Сорих асуулт

1. `ping` команд `default`-аар хэдэн байтын утгыг илгээдэг вэ, жишээгээр тайлбарла.

`Ping` команд нь 32 байтын пакетыг илгээдэг бөгөөд `-l` option-ий тусламжтайгаар илгээх пакетын хэмжээг өөрчлөх боломжтой.

```
C:\Users\>ping -l 50 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 50 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=50 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=50 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=50 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=50 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

Зураг 3 -l option

Дүгнэлт

Энэ лабораторийн ажлаар `ping` команд, түүний option-уудыг туршиж үзлээ.

